

**Clasificarea județelor din România după profilul
demografic și dinamica populației
(Tema 3 – Analiză de clusteri)**

Profesor coordonator:
Furtună Titus Felix

Studenti:
Pădureanu Andreea-Maria
Popa Patricia Ana-Maria

Cuprins

1. Introducere.....	2
2. Analiza datelor și pregătirea lor.....	2
3. Analiza rezultatelor.....	4
3.1. Determinarea structurii ierarhice.....	4
3.2. Analiza partiției optimale.....	7
3.3. Analiza partiției secundare.....	14
4. Concluzii.....	20
Surse de date.....	22

1. Introducere

Acest studiu își propune să exploreze modul în care entitățile administrative ale României, respectiv cele 41 de județe și municipiul București, se grupează în mod natural pe baza unor indicatori sociali și demografici esențiali pentru anul **2024**. Prin utilizarea tehnicilor de învățare automată nesupervizată, proiectul încearcă să identifice tipologii regionale care altfel ar putea fi dificil de observat printr-o simplă analiză tabelară a datelor.

Scopul principal al acestei analize este de a segmenta județele României în grupuri omogene, numite **cluster**e, astfel încât elementele din interiorul aceluiași grup să prezinte trăsături demografice cât mai similare, în timp ce diferențele dintre grupuri să fie cât mai accentuate. Aceasta este o metodă exploratorie fundamentală în analiza datelor, deoarece nu impunem dinainte categorii fixe, ci lăsăm algoritmul să descopere structurile ascunse în baza de date.

Din punct de vedere metodologic, am optat pentru utilizarea algoritmilor ierarhici de tip aglomerativ. Procesul începe prin a considera fiecare județ ca fiind un cluster individual, care ulterior sunt unite succesiv pe baza proximității lor într-un spațiu multidimensional definit de variabilele alese. Metoda de agregare utilizată este Ward, care la fiecare pas, caută să unească acele cluster care duc la cea mai mică creștere a varianței totale în interiorul grupurilor. Acest lucru ne garantează că obținem cluster compacte, ușor de interpretat din punct de vedere statistic.

Sursa datelor este reprezentată de baza de date [TEMPO Online](#) a **Institutului Național de Statistică**. Am extras indicatori specifici care reflectă dinamica populației prin prisma natalității, mortalității, nupțialității, divorțialității, duratei medii a vieții și a soldului migrării definitive. Aceste date au fost salvate într-un fișier de intrare în format electronic numit „**date_proiect_dsad_bune.csv**”, care a servit drept fundament pentru implementarea algoritmului în Python.

2. Analiza datelor și pregătirea lor

Înainte de aplicarea efectivă a tehnicilor de clusterizare, a fost esențial să definim și să înțelegem **variabilele** care alcătuiesc profilul demografic al județelor. Indicatorii selectați oferă o perspectivă complexă asupra societății românești actuale. Astfel, **rata natalității** reflectă *numărul de născuți-vii la 1000 de locuitori*, fiind un indicator de bază al reînnoirii generațiilor, în timp ce **rata mortalității** ne arată numărul de decese la același număr de persoane, oferind indicii despre starea de sănătate și structura pe vârste a populației. Fenomenele juridico-sociale sunt surprinse prin **rata nupțialității** și cea a **divorțialității**, care indică *stabilitatea familială și comportamentul social al locuitorilor*. Dinamica spațială a populației este reprezentată de **soldul migrării definitive**, care evidențiază *atractivitatea economică a județelor* prin diferența dintre persoanele care se stabilesc într-o localitate și cele

care pleacă. Nu în ultimul rând, **durata medie a vieții** (speranța de viață) completează setul de date, oferind o *aproximare a calității generale a vieții* în fiecare unitate administrativă.

Un aspect critic în această etapă a proiectului a fost **standardizarea datelor**. Deoarece variabilele noastre au unități de măsură diferite (**număr ani** - pentru speranța de viață, **număr persoane** - soldul migrării definitive, născuți vii / decedați / divorțuri / căsătorii **la 1000 locuitori**) algoritmul ar putea fi indus în eroare. Fără această procedură, variabilele cu valori numerice mari ar fi dominat calculul *distanțelor euclidiene*, făcând ca variabilele cu cifre mici să pară ne semnificative în procesul de grupare. Prin urmare, am utilizat tehnica de centrare și reducere (standardizare), transformând datele astfel încât fiecare variabilă să aibă o medie egală cu zero și o abatere standard egală cu unu. Acest proces asigură că fiecare indicator contribuie în mod egal la determinarea similitudinii dintre județe, permițând un calcul corect al distanțelor multidimensionale.

Judet	Natalitate	Mortalitate	Nuptialitate	Divortialitate	Speranta_de_viat	Soldul_schimbării_dom
Bihor	8.10	11.40	4.80	1.26	76.25	876
Bistrita-Nasaud	8.30	9.90	4.90	0.79	78.04	-238
Cluj	7.70	10.70	5.30	0.72	78.43	3425
Maramures	7.00	10.80	4.70	1.30	76.73	-471
Satu Mare	6.80	10.60	4.30	0.91	75.48	-191
Salaj	8.80	11.90	4.70	1.01	76.58	-336
Alba	6.50	11.40	4.20	1.05	78.05	-88
Brasov	7.60	9.70	4.50	1.10	78.49	3201
Covasna	7.60	11.30	4.70	0.87	76.34	-202
Harghita	8.10	11.20	3.80	0.76	76.85	-379
Mures	7.90	11.70	4.20	0.98	76.82	-123
Sibiu	7.20	9.20	4.40	1.30	78.81	1116
Bacau	6.20	11.40	4.30	0.96	75.72	-1918
Botosani	6.90	11.60	4.80	0.70	75.84	-836
Iasi	7.50	8.80	5.10	0.94	77.68	381
Neamt	6.10	11.80	4.20	0.89	76.58	-528
Suceava	9.20	9.90	5.20	1.04	77.24	-408
Vaslui	6.10	10.20	4.30	0.71	76.64	-2375
Braila	5.40	14.40	4.00	1.26	75.63	-1191
Buzau	6.00	14.10	5.40	0.85	76.08	-1098
Constanta	6.80	11.20	4.90	0.83	76.48	-5
Galati	5.70	10.90	4.50	0.87	77.13	-2655
Tulcea	5.50	13.20	3.90	0.73	74.89	-955
Vrancea	6.90	11.80	4.30	0.72	77.21	-627
Arges	6.20	11.80	4.80	1.09	77.16	-654
Calarasi	7.10	14.30	4.80	1.18	74.45	-83
Dambovita	6.80	12.10	4.70	0.91	76.27	140
Giurgiu	7.80	14.20	6.00	0.71	74.68	1013
Ialomita	7.40	13.10	4.40	0.63	74.96	-581
Prahova	6.00	13.00	4.50	1.31	76.71	-472
Teleorman	5.50	16.10	4.00	1.18	76.20	-1238
Ilfov	8.10	8.10	6.90	1.13	77.43	17066
Municipiul Bucuresti	6.60	10.00	4.70	0.99	79.19	-7226
Dolj	6.80	13.10	4.60	0.62	76.17	-426
Gorj	6.00	11.50	5.30	1.32	76.95	-1116
Mehedinti	5.90	12.80	5.00	0.42	76.34	-770
Olt	6.00	14.00	4.60	0.77	75.62	-825
Valcea	5.20	8.60	2.70	0.63	83.01	-764
Arad	7.00	12.20	5.30	0.94	76.34	385
Caras-Severin	5.30	11.80	3.30	0.74	77.43	-957
Hunedoara	5.20	12.70	4.00	1.07	76.47	-1468
Timis	7.10	9.50	4.50	0.92	78.39	3601

Fiecare rând reprezintă un județ (instanța de analiză), iar coloanele reprezintă variabilele demografice descrise anterior. În tabel se poate observa modul în care valorile

variază de la un județ la altul, oferind o primă sugestie vizuală asupra modului în care unele regiuni ar putea fi grupate împreună pe baza proximității valorilor lor brute înainte de prelucrarea statistică.

3. Analiza rezultatelor

3.1. Determinarea structurii ierarhice

După pregătirea și standardizarea datelor, pasul următor a constat în aplicarea algoritmului ierarhic aglomerativ pentru a observa modul în care județele se grupează în mod natural. Fișierul *Ierarhie.csv* descrie matematic fiecare pas prin care județele individuale au fost unite pentru a forma clustere din ce în ce mai mari, până când s-a ajuns la un singur grup care cuprinde întreaga țară.

1	,Cluster 1,Cluster 2,Distanța,Frecvența	37	35,71.0,73.0,4.704182356165486,18.0
2	0,20.0,26.0,0.7216241531032225,2.0	38	36,75.0,76.0,5.717021398128687,17.0
3	1,12.0,15.0,0.8591734435366372,2.0	39	37,74.0,77.0,6.149772256211393,23.0
4	2,0.0,42.0,0.9764310793124893,3.0	40	38,37.0,78.0,7.906180889185856,18.0
5	3,7.0,41.0,0.979982986817761,2.0	41	39,31.0,80.0,9.20189767511618,19.0
6	4,13.0,33.0,1.0330009161316958,2.0	42	40,79.0,81.0,10.161109780364518,42.0
7	5,17.0,21.0,1.0351849791463499,2.0		
8	6,18.0,30.0,1.132588604279059,2.0		

Prima coloană reprezintă iterația, adică ordinea cronologică a joncțiunilor. Pasul 0 este prima unire realizată (cele mai similare două județe), iar pasul 40 este ultima unire, care încheie algoritmul.

Cluster 1 și Cluster 2: Acestea sunt id-urile județelor care se unesc la fiecare pas.

Numerele de la 0 la 41 reprezintă județele individuale (cele 42 de instanțe inițiale), iar numerele mai mari de 41 reprezintă clustere noi, formate la pașii anteriori. De exemplu, la pasul 40, se unesc clusterelor 79 și 81 pentru a forma rezultatul final.

Distanța reprezintă înălțimea la care se produce joncțiunea în dendrogramă.

La pasul 0, distanța este foarte mică (**0.72**), ceea ce înseamnă că județele 20 și 26 sunt extrem de asemănătoare.

La ultimul pas (40), distanța sare la **10.16**, indicând faptul că ultimele două grupuri mari unite erau destul de diferite între ele. Această creștere a distanței este punctul de plecare al metodei Elbow.

Frecvența indică numărul de județe care se regăsesc în noul cluster format. La început, frecvența este de 2.0, adică două județe individuale s-au unit.

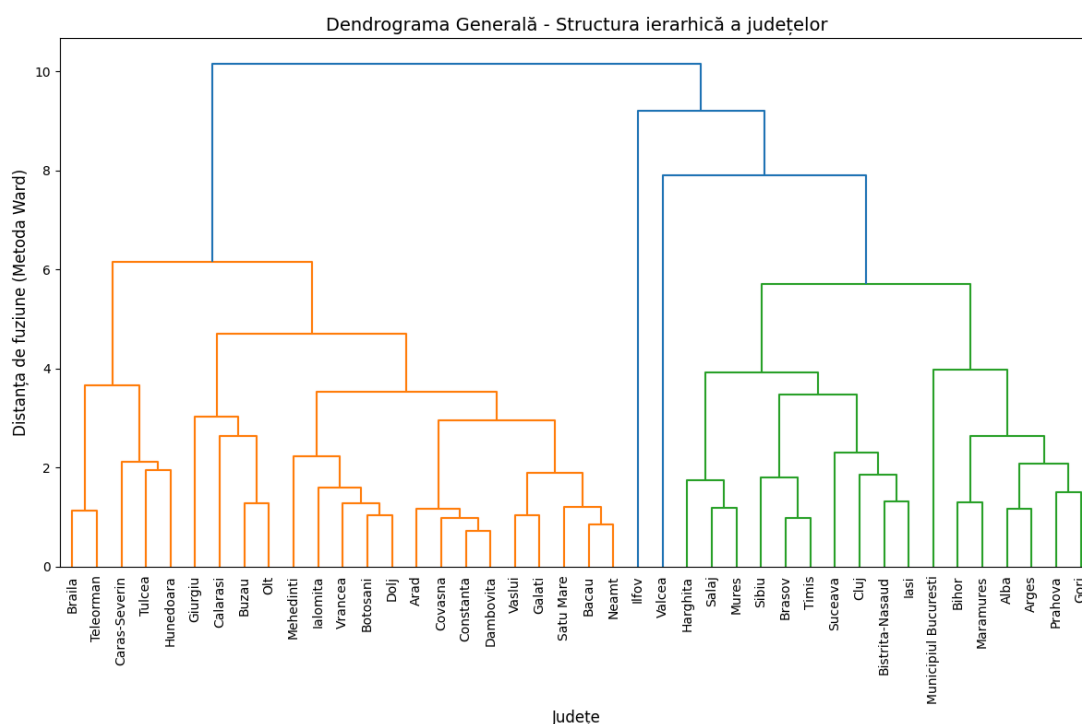
La final, frecvența ajunge la 42.0, confirmând că toate județele din setul tău de date au fost incluse în ierarhie.

Acum că avem structura generală, trecem la interpretarea detaliată a celei mai importante părți din proiect: **Partiția Optimală**.

În cadrul acestui capitol, vom analiza rezultatele obținute pentru pragul de patru clustere, considerat cel mai relevant din punct de vedere statistic conform criteriului Elbow. Această secțiune este esențială deoarece transformă datele abstracte în realități demografice concrete pentru România.

Dendrograma generală

Prima reprezentare vizuală a acestui proces este **dendrograma generală**, un grafic de tip arbore care ilustrează toate joncțiunile realizate de algoritm, de la stadiul în care fiecare județ era un cluster individual până la unirea finală a tuturor într-un singur grup. Distanțele verticale din acest grafic sunt deosebit de importante, deoarece ele reflectă gradul de disimilaritate între entitățile care se unesc. Cu cât linia verticală care unește două ramuri este mai lungă, cu atât județele din acele ramuri au profiluri demografice mai diferite.



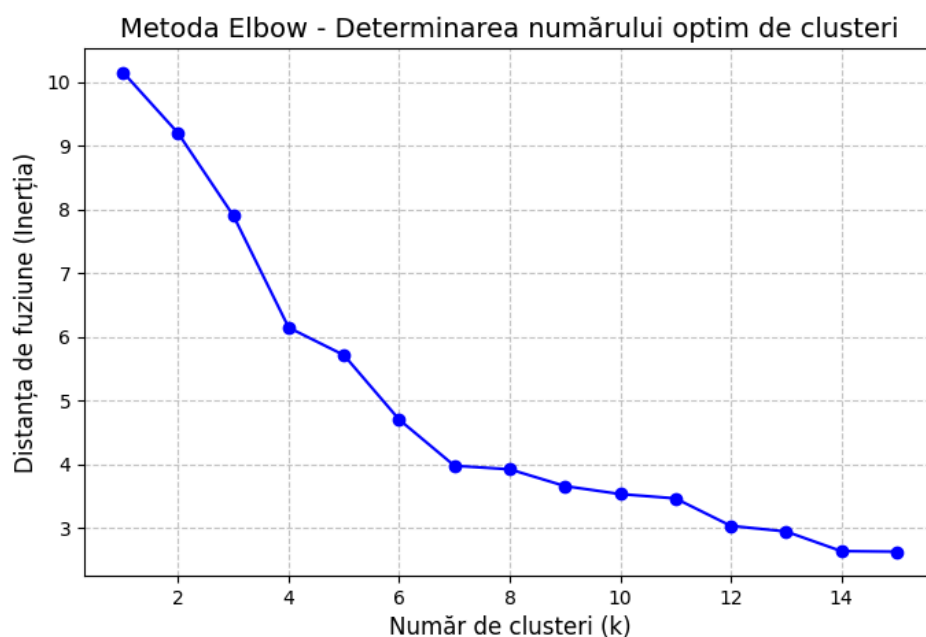
Procesul de generare a dendrogramei generale are la bază un **algoritm ierarhic aglomerativ** care utilizează **metoda Ward** pentru realizarea joncțiunilor succesive. Această metodă este responsabilă de configurația ramurilor arborelui, deoarece vizează **minimizarea creșterii varianței totale** în interiorul grupurilor, asigurând astfel obținerea unor clustere compacte. Fiecare punct de unire vizibil pe grafic marchează momentul în care două județe

sau grupuri au fost considerate suficient de similare din punctul de vedere al indicatorilor demografici pentru a fuziona într-o singură entitate.

Gradul de disimilaritate reflectă diferențele statistice dintre profilurile județelor și este reprezentat vizual prin **distanța de fuziune pe axa verticală (Y)**. O înălțime redusă a joncțiunii indică o similitudine ridicată între unitățile administrative; spre exemplu, perechi precum **Alba și Arad** sau **Brașov și Cluj** se unesc la valori foarte mici, **între 0.7 și 1.0**, ceea ce demonstrează indicatori demografici aproape identici. În schimb, ramurile care se unesc la înălțimi mari pe axa Y semnalează diferențe majore între caracteristicile grupurilor respective.

Prezența celor trei culori distincte pe grafic este rezultatul unui prag automat (color threshold) aplicat de biblioteca Matplotlib pentru a evidenția familiile mari de județe formate. Această colorare oferă o primă sugestie intuitivă asupra organizării naturale a datelor în macro-grupuri, facilitând identificarea rapidă a ramurilor principale înainte de aplicarea unor criterii matematice mai stricte (**algoritmul Elbow**). Astfel, dendrograma devine nu doar un instrument de calcul, ci și o hartă vizuală care ne ajută să urmărim descendența și structura ierarhică a populației din județele României.

Algoritmul Elbow



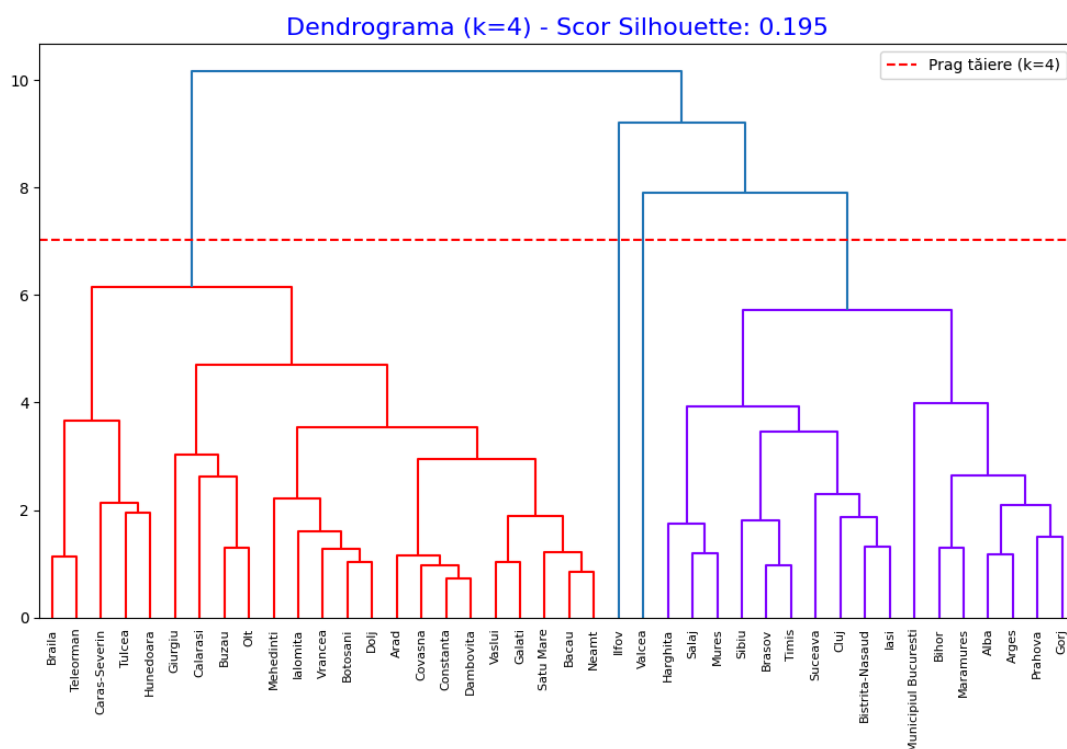
Graficul Elbow reprezintă un instrument decizional fundamental în analiza de clusteri, punând în relație numărul de grupuri cu distanța de fuziune sau inertția intra-cluster. În cadrul acestui grafic, am urmărit punctul în care panta care coboară se frânge brusc, asemănător formei unui **cot îndoit**. Din datele extrase în fișierul de ierarhie, se poate observa că până la pragul de patru cluster, **distanțele de fuziune cresc într-un ritm controlat**, însă după acest punct, orice încercare de a reduce numărul de grupuri prin unirea lor forțată duce

la salturi mari în distanța de fuziune, de la o valoare de aproximativ 6.14 la peste 10.16. Această creștere bruscă ne indică faptul că unirea a patru grupuri în trei ar însemna combinarea unor județe mult prea diferite din punct de vedere demografic. Prin urmare, am identificat valoarea **k=4** ca fiind **numărul optim de clustere** pentru datele noastre, aceasta fiind configurația care oferă cel mai bun echilibru între detalierea informației și simplitatea modelului.

3.2. Analiza partiției optimale

În cadrul acestui capitol, vom analiza rezultatele obținute pentru pragul de patru clustere (partiția optimală), considerat cel mai relevant din punct de vedere statistic conform criteriului Elbow. Această secțiune este esențială deoarece transformă datele abstracte în realități demografice concrete pentru România.

Dendrograma secționată



Interpretarea dendrogramei secționată evidențiază pragul de tăiere stabilit pentru a izola cele patru ramuri principale ale ierarhiei. Elementul central al graficului este linia orizontală punctată, care marchează nivelul critic de disimilaritate la care procesul de fuziune a fost întrerupt. Din punct de vedere statistic, această linie separă județele cu trăsături demografice similare (situate sub prag) de ramurile care prezintă diferențe mult prea mari pentru a fi incluse în aceeași categorie (situate deasupra pragului). De exemplu, județele Ilfov și Vâlcea, care se situează peste prag, ceea ce justifică faptul că ele nu au fost adăugate clusterului de culoare mov.

Prezența acestei linii facilitează înțelegerea structurii celor patru clustere, arătând cum algoritmul a reușit să separe polii de dezvoltare de județele aflate într-un declin demografic pronunțat. Ca urmare, această reprezentare transformă o structură complexă într-o partiție echilibrată, demonstrând că segmentarea României în patru tipologii demografice se bazează pe criterii matematice riguroase de proximitate și separare.

Componenta

```
Tulcea, C4, 0.38948609651826765, C2, 0.41063366447819794
Vrancea, C4, 0.1798575202199117, C2, 0.22773623177256055
Arges, C3, -0.03728143893772645, C3, -0.11927762554695132
Calarasi, C4, 0.1629256878241211, C2, 0.22088470191722218
Dambovita, C4, 0.20936263044400294, C2, 0.27895766837852515
Giurgiu, C4, 0.1638284027099177, C2, 0.21085428063753459
Ialomita, C4, 0.31285057763404744, C2, 0.3501236227229401
Prahova, C3, -0.06639620344379342, C3, -0.12965179391571133
Teleorman, C4, 0.22380353442244488, C2, 0.25192806425027614
Ilfov, C1, 0.0, C1, 0.0
```

Conform analizei efectuate asupra fișierului de rezultate *Partitii.csv*, repartizarea celor 42 de instanțe în cele patru clustere (C1, C2, C3 și C4) relevă o fragmentare interesantă și neașteptată a teritoriului național, care evidențiază existența unor „outsideri” demografici și a unor blocuri regionale masive.

Clusterul C1 se remarcă prin faptul că este format exclusiv din județul **Ilfov**. Această izolare într-un singur grup indică faptul că Ilfovul prezintă un profil demografic unic, care nu poate fi asimilat nici măcar capitalei. Cel mai probabil, acest lucru se datorează ratelor masive de migrație și unei natalități ridicate, specifice zonei rezidențiale unde se stabilesc familiile tinere care lucrează în București.

Clusterul C2 este, de asemenea, un grup singular care cuprinde doar județul Vâlcea. Prezența unui singur județ într-un cluster indică un comportament statistic extrem pentru unul sau mai mulți indicatori (o rată a mortalității care se abate semnificativ de la restul județelor vecine), făcându-l imposibil de grupat cu alte unități în configurația de patru clustere.

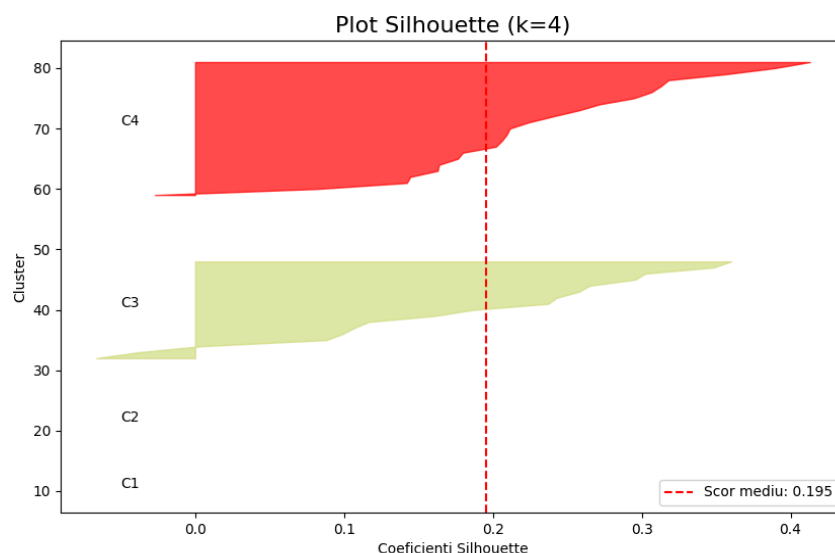
Clusterul C3 include **Municipiul București**, alături de marile centre economice și universitare: Cluj, Timiș, Iași, Brașov, Sibiu și alte județe precum Bihor, Suceava sau Prahova. Acest grup reunește 17 județe care constituie pilonii demografici ai țării, caracterizate printr-o speranță de viață ridicată, o dinamică socială activă (nupțialitate) și o capacitate mai mare de a atrage sau reține populația în centrele urbane puternice.

Clusterul C4 este cel mai numeros grup, cuprinzând 23 de județe (printre care Vaslui, Botoșani, Teleorman, Olt, Giurgiu, Mehedinți, dar și Constanța sau Arad). Acest bloc masiv cuprinde județe care, în ciuda diferențelor geografice, împărtășesc provocări demografice comune: o rată a mortalității mai ridicată, procese de îmbătrânire a populației mai accentuate și, în multe cazuri, un sold migratoriu negativ. Includerea unor județe precum **Constanța** sau **Arad** în acest grup sugerează că, în anul 2024, indicatorii lor demografici au început să

semene mai mult cu profilul de stagnare al restului grupului decât cu dinamismul clusterului C3.

Validarea prin scorul și graficul Silhouette (k=4)

Pentru a verifica corectitudinea grupării județelor, am utilizat *scorul Silhouette*, care măsoară cât de bine se potrivește fiecare unitate administrativă în clusterul său. Vizual, cu cât barele orizontale sunt mai lungi, cu atât coeziunea grupului este mai mare.



Analizând graficul pentru **k=4**, observăm că majoritatea județelor din clusterelor mari (**C3 și C4**) au **scoruri pozitive semnificative**, depășind media marcată de linia roșie. Exemple precum *Olt* (0.41) sau *Tulcea* (0.38) confirmă o clasificare solidă.

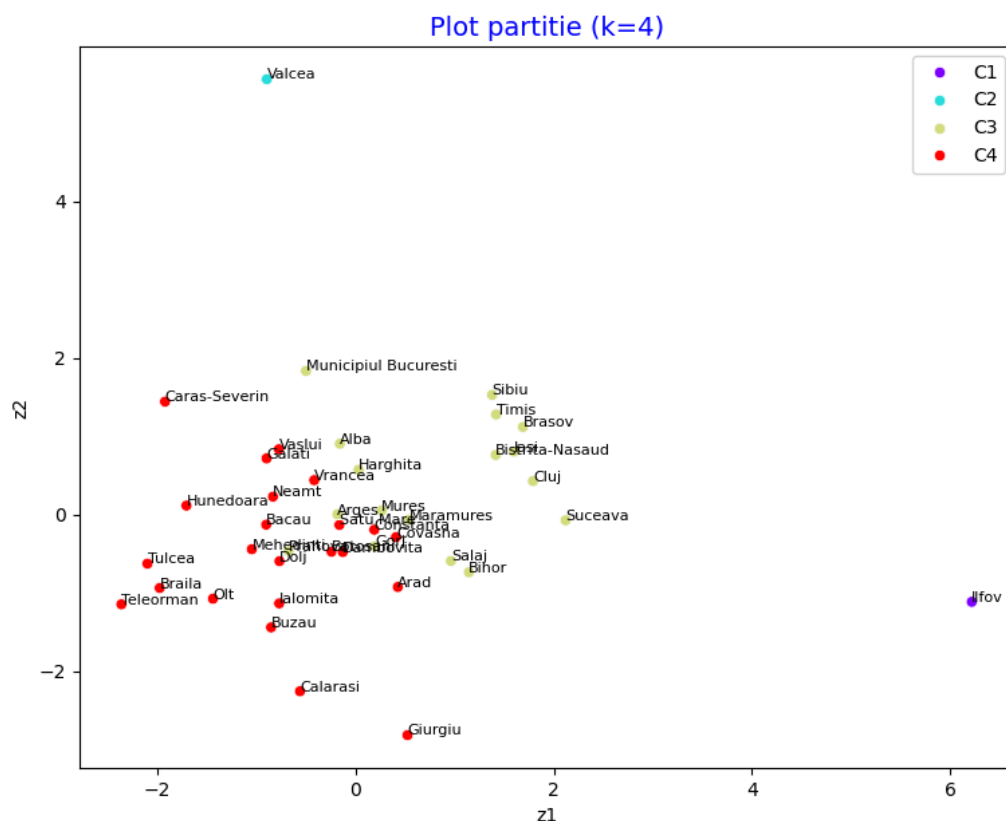
Un punct interesant este *scorul de 0.0 pentru Ilfov (C1) și Vâlcea (C2)*. Această valoare apare deoarece județele respective formează singure un cluster (sunt cluster de tip „singleton”), evidențiind profilul lor unic care nu a putut fi asimilat celorlalte grupuri.

De asemenea, existența unor valori ușor **negative** pentru județe ca *Prahova* (-0.06) sau *Argeș* (-0.03) sugerează că acestea sunt cazuri la limită, având caracteristici demografice mixte între profilul de dezvoltare și cel de stagnare.

În concluzie, scorul mediu pozitiv validează structura de patru cluster ca fiind reprezentativă pentru datele analizate.

Vizualizare PCA

Pentru a înțelege mai bine distribuția județelor, am apelat la **Analiza în Componente Principale (PCA)**. Această tehnică ne permite să comprimăm cele 6 variabile inițiale în doar două axe principale (z1 și z2), transformând datele complexe într-o hartă 2D unde putem observa distanțele reale dintre profilurile demografice.



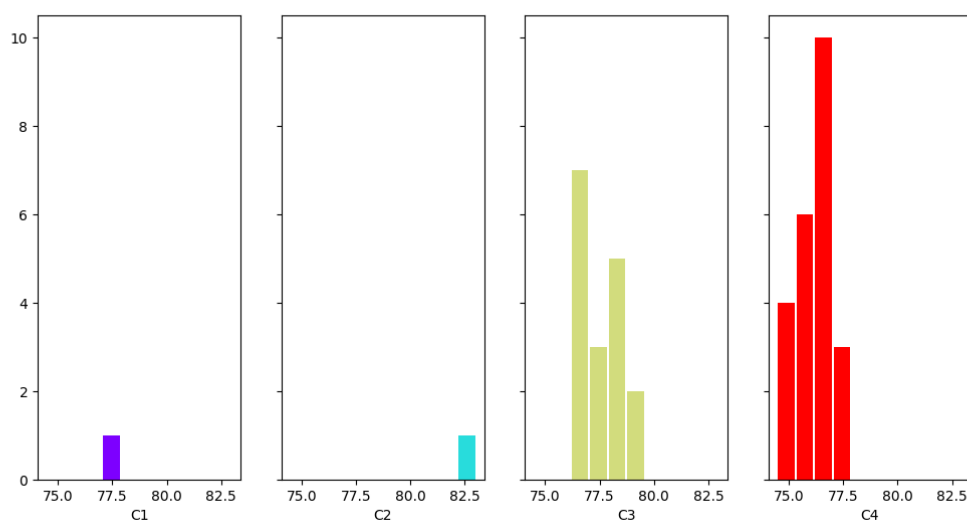
Interpretarea graficului confirmă validitatea segmentării realizate. Observăm că județele din Clusterul C3 și cele din Clusterul C4 (județele cu provocări demografice) sunt poziționate în zone diferite ale graficului. Această distanță vizuală demonstrează că diferențele între cele două grupuri, în special în ceea ce privește speranța de viață și soldul migratoriu, sunt suficient de mari pentru a justifica tratarea lor separată.

Un aspect cheie este poziția izolată a punctelor care reprezintă Ilfov (C1) și Vâlcea (C2). Distanța lor considerabilă față de masa principală de județe pe axele PCA explică de ce algoritmul le-a izolat în propriile clustere. Profilul lor demografic este atât de specific încât nu pot fi integrate de nicio altă ramură a ierarhiei fără a crește artificial eroarea modelului. Această reprezentare vizuală vine să confirme matematic ierarhia: județele României se grupează în blocuri clare, cu câteva excepții notabile care ies complet din tiparul național.

Profilul Clusterelor (Histogramele)

Speranța de viață

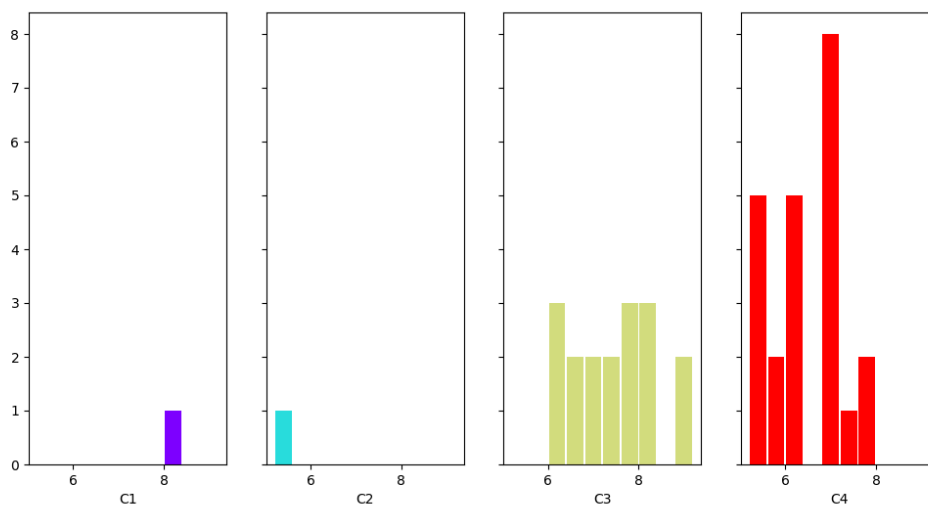
Histograme pentru variabila Speranta_de_viata



- **C1 (Ilfov):** Înregistrează o **valoare medie**, situată în jurul pragului de **77-78 de ani**, reflectând condiții de viață decente, dar nu excepționale.
- **C2 (Vâlcea):** Reprezintă pragul maxim de longevitate din setul de date, **depășind 82 de ani**, fapt ce indică un stil de viață sau factori de mediu care favorizează durata vieții.
- **C3:** Prezintă o distribuție echilibrată **între 76 și 80 de ani**, specifică județelor cu infrastructură medicală dezvoltată.
- **C4:** Majoritatea județelor se concentrează în intervalul **75-77 de ani**, indicând cele mai scăzute valori ale longevității la nivel național.

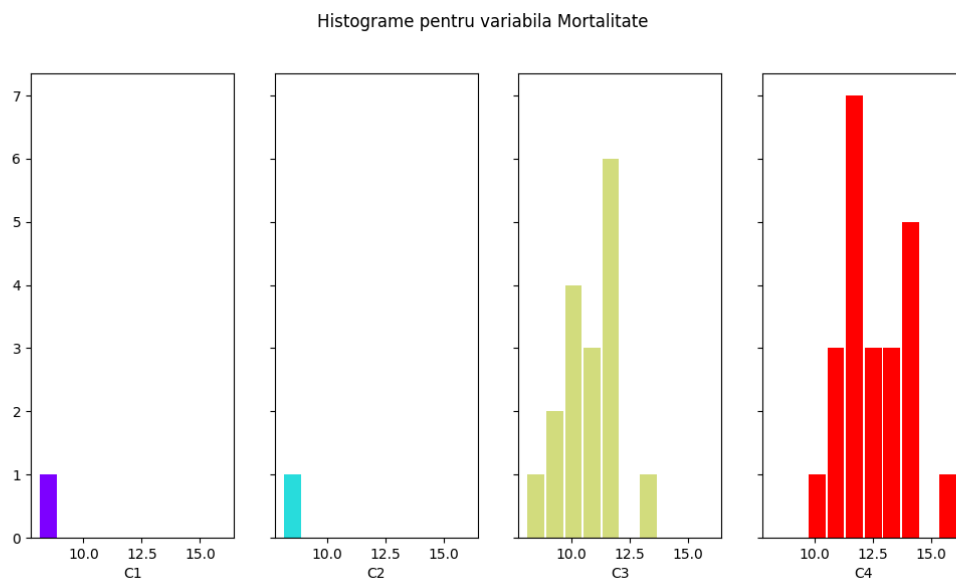
Natalitatea

Histograme pentru variabila Natalitate



- **C1 (Ilfov):** Se situează la pragul superior de aproximativ **8‰**, beneficiind de influxul de populație tânără.
- **C2 (Vâlcea):** Înregistrează una dintre cele mai mici valori (**~5‰**), sugerând o populație îmbătrânită și un număr redus de nașteri.
- **C3:** Valorile sunt dispersate între **6‰** și **9‰**, evidențiind un dinamism demografic moderat în centrele urbane.
- **C4:** Prezintă o concentrare masivă în jurul valorii de **7‰**, reflectând o rată a natalității constantă, dar insuficientă pentru înlocuirea generațiilor.

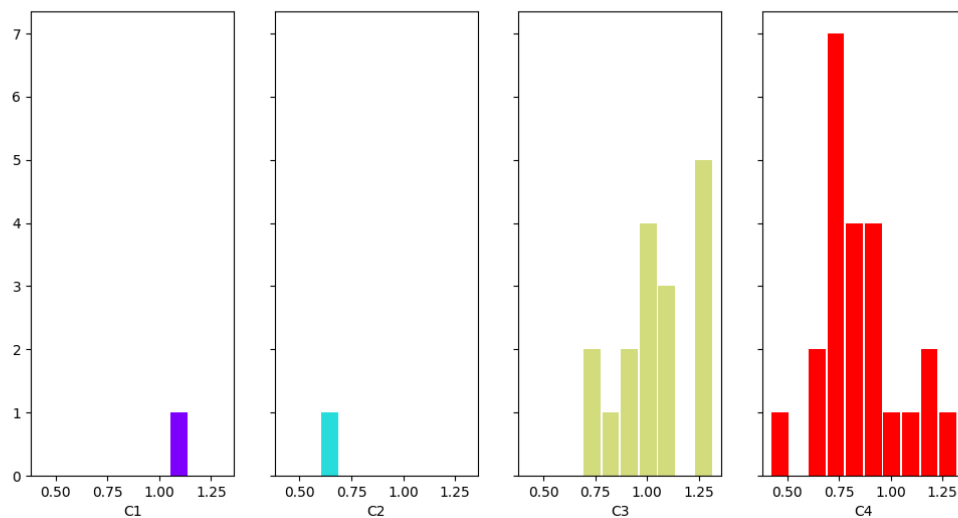
Mortalitatea



- **C1 (Ilfov):** Deține cele mai scăzute valori (sub **9‰**), confirmând structura tânără a populației din jurul capitalei.
- **C2 (Vâlcea):** Menține o mortalitate scăzută (sub **9‰**), corelată direct cu speranța de viață ridicată observată anterior.
- **C3:** Valorile sunt variate (**9‰ - 13‰**), reflectând diversitatea proceselor de îmbătrânire din marile orașe.
- **C4:** Înregistrează cele mai ridicate frecvențe în intervalul **11‰ - 14‰**, indicând presiunea demografică a deceselor în județele aflate în declin.

Divorțialitatea

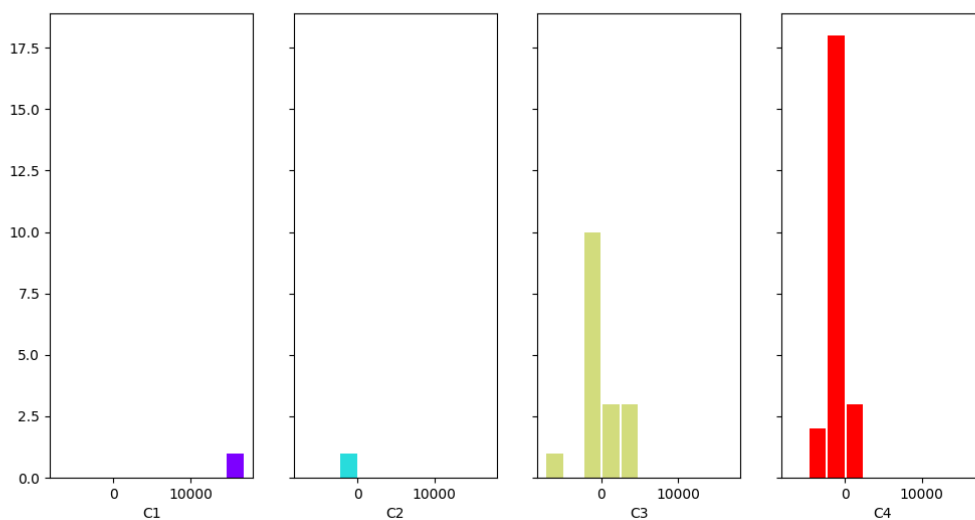
Histograme pentru variabila Divortialitate



- **C1 (Ilfov):** Prezintă o rată ridicată (peste **1‰**), specifică zonelor metropolitane cu o dinamică socială intensă.
- **C2 (Vâlcea):** Valoarea este redusă (**~0.6‰**), sugerând o stabilitate mai mare a uniunilor sau o structură demografică mai conservatoare.
- **C3:** Distribuția este polarizată spre valori mari (peste **1‰**), reflectând stilul de viață urban unde divorțurile sunt mai frecvente.
- **C4:** Majoritatea județelor se află în intervalul **0.7‰ - 0.9‰**, indicând o rată a divorțurilor moderată față de restul țării.

Soldul schimbării domiciliului (Migrația Internă)

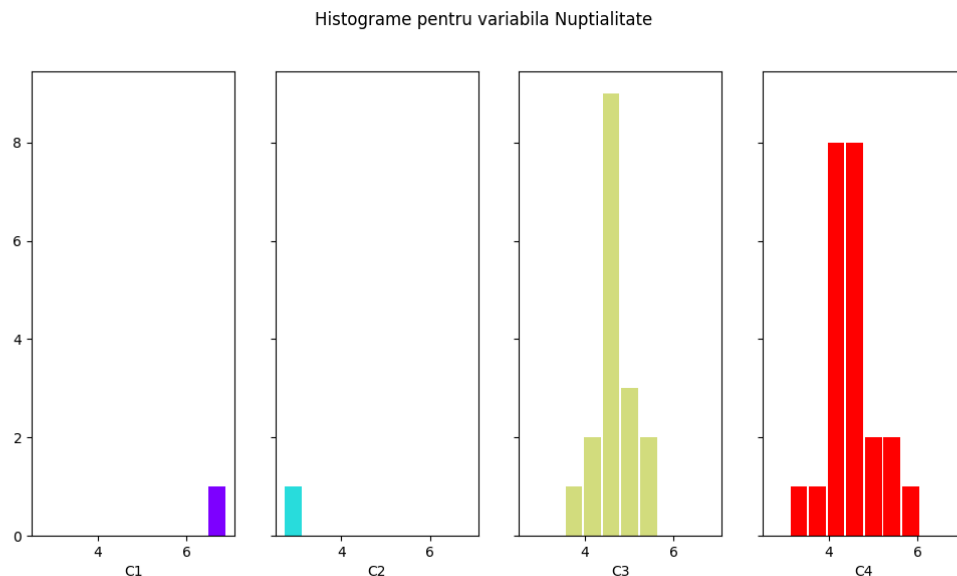
Histograme pentru variabila Soldul_schimbarii_dom



- **C1 (Ilfov):** Este singurul punct la extremitatea pozitivă a axei (peste **15.000**), fiind principalul pol de atracție al României.

- **C2 (Vâlcea):** Valoarea este neutră, aproape de **0**, indicând un flux migratoriu intern echilibrat (intrări vs. ieșiri).
- **C3:** Include multe județe cu sold pozitiv sau aproape de zero, confirmând capacitatea centrelor economice de a-și menține populația.
- **C4:** Înregistrează cele mai multe valori negative, confirmând rolul de „furnizor” de populație către zonele mai dezvoltate.

Nuptialitatea



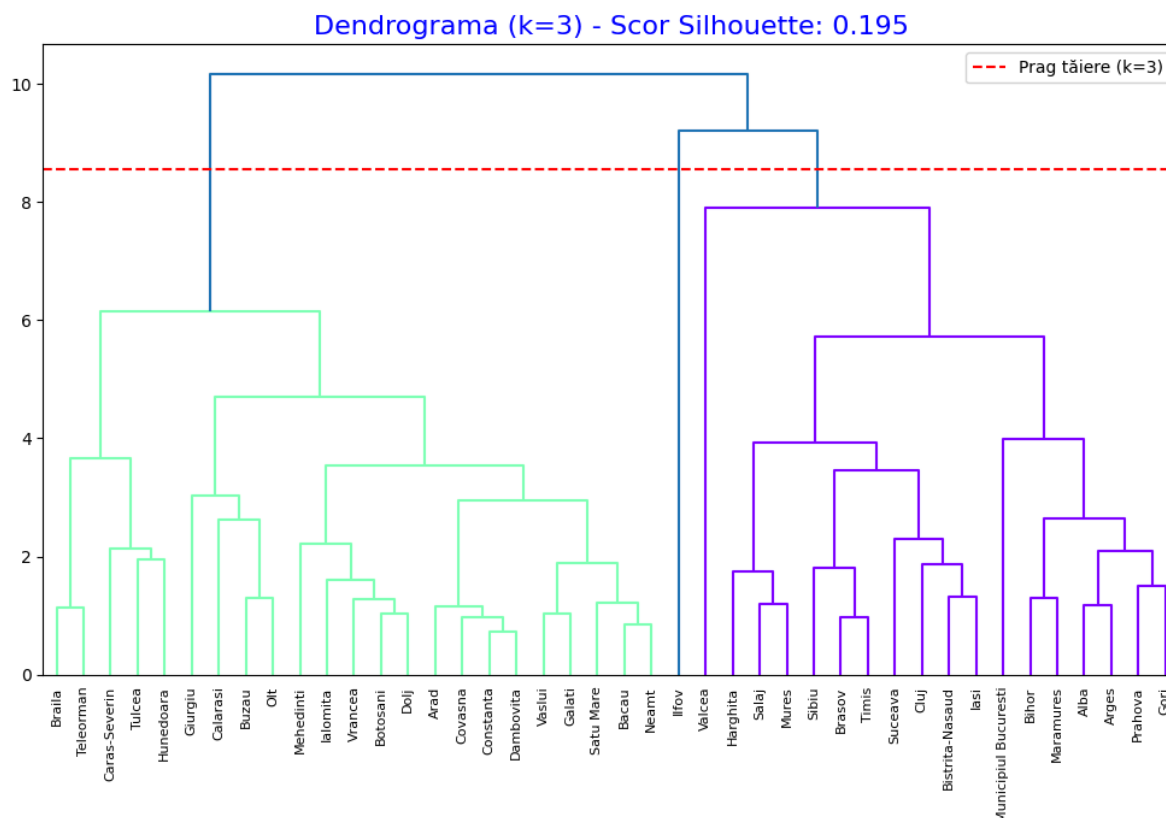
- **C1 (Ilfov):** Valorile sunt maxime (aprox. **7%**), reflectând atractivitatea zonei pentru formarea de noi familii.
- **C2 (Vâlcea):** Prezintă cea mai scăzută rată (sub **3%**), semn al unei populații care nu mai favorizează căsătoriile noi.
- **C3:** Se observă un vârf între **4%** și **5.5%**, specific județelor unde evenimentele demografice de tip căsătorie sunt frecvente.
- **C4:** Valorile se concentrează între **4%** și **5%**, indicând o rată a căsătoriilor stabilă, dar sub nivelul centrelor dinamice.

3.3. Analiza partiției secundare

În acest capitol, vom analiza **partiția secundară** pentru un prag de **k=3** **clustere**. Scopul acestei analize este de a observa cum se rearanjează județele României atunci când **relaxăm criteriile de proximitate** și acceptăm un **grad mai mare de generalizare**.

Dacă în cazul partiției optimale (k=4) am pus accent pe identificarea „outsiderilor” statistici, varianta cu trei clustere ne oferă o perspectivă mai simplificată, dar care tinde să mascheze anumite particularități locale în favoarea unor blocuri regionale mai mari.

Dendrograma secționată



Analizând dendrograma pentru $k=3$, se observă imediat că pragul de tăiere a urcat pe axa verticală la o valoare de aproximativ **8.5**, față de pragul de **7.0** utilizat la partiția optimă. Această ridicare a pragului indică faptul că acceptăm un nivel mai mare de disimilaritate în interiorul grupurilor.

Cea mai vizibilă schimbare față de configurația anterioară este **fuziunea dintre fostul cluster C2 (Vâlcea) și clusterul centrelor urbane dezvoltate**. În această nouă structură, arborele se împarte în doar **trei mari ramuri** colorate, unde Ilfovul rămâne în continuare izolat, dar restul țării se reorganizează în două blocuri masive.

Componența

1	Judet, P_4, Silhouette_P_4, P_3, Silhouette_P_3
2	Bihor, C3, 0.24286883099016143, C3, 0.1541121048385096
3	Bistrita-Nasaud, C3, 0.2578555978861509, C3, 0.19732414316943903
4	Cluj, C3, 0.1610564687619331, C3, 0.10778406180481065
5	Maramures, C3, 0.23717377467101436, C3, 0.1520819694098092
6	Satu Mare, C4, 0.1421992262678236, C2, 0.20758343069329568

Conform fișierului *Partitii.csv*, trecerea la $k=3$ a dus la următoarea distribuție:

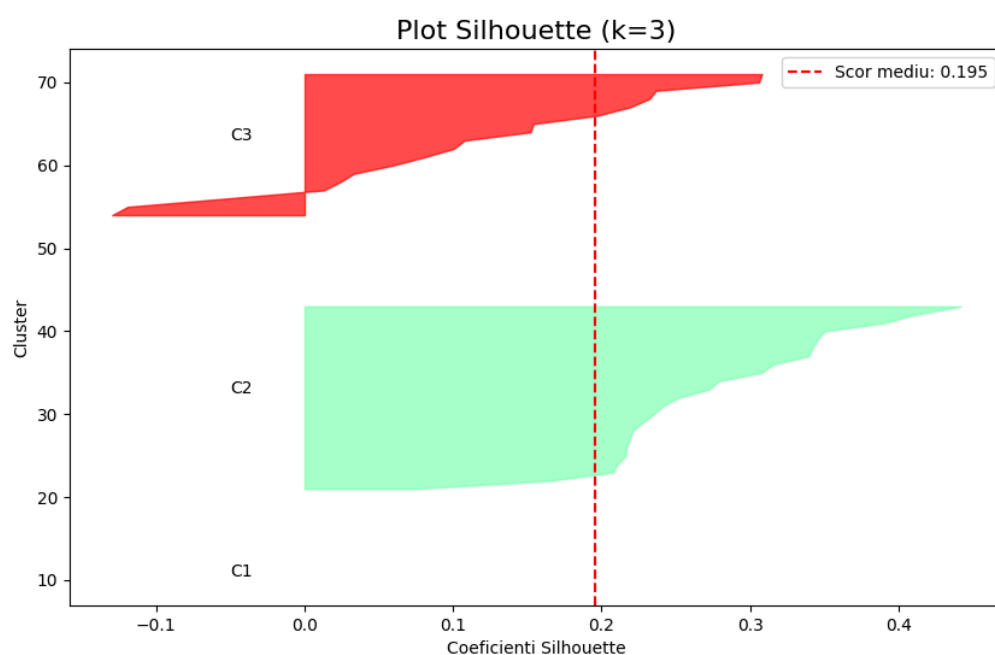
Clusterul C1 (Mov): Rămâne format exclusiv din județul Ilfov. Această izolare demografică este atât de puternică încât nici măcar la un prag mai înalt de generalizare,

Ilfovul nu este absorbit de restul țării, păstrându-și caracterul unic dat de migrația masivă și nupțialitatea ridicată.

Clusterul C2 (Verde/Turcoaz): Acesta a absorbit integral fostul cluster C4. Include acum 24 de județe (Satu Mare, Vaslui, Olt, etc.) care reprezintă zona cu provocări demografice constante: natalitate scăzută și mortalitate ridicată.

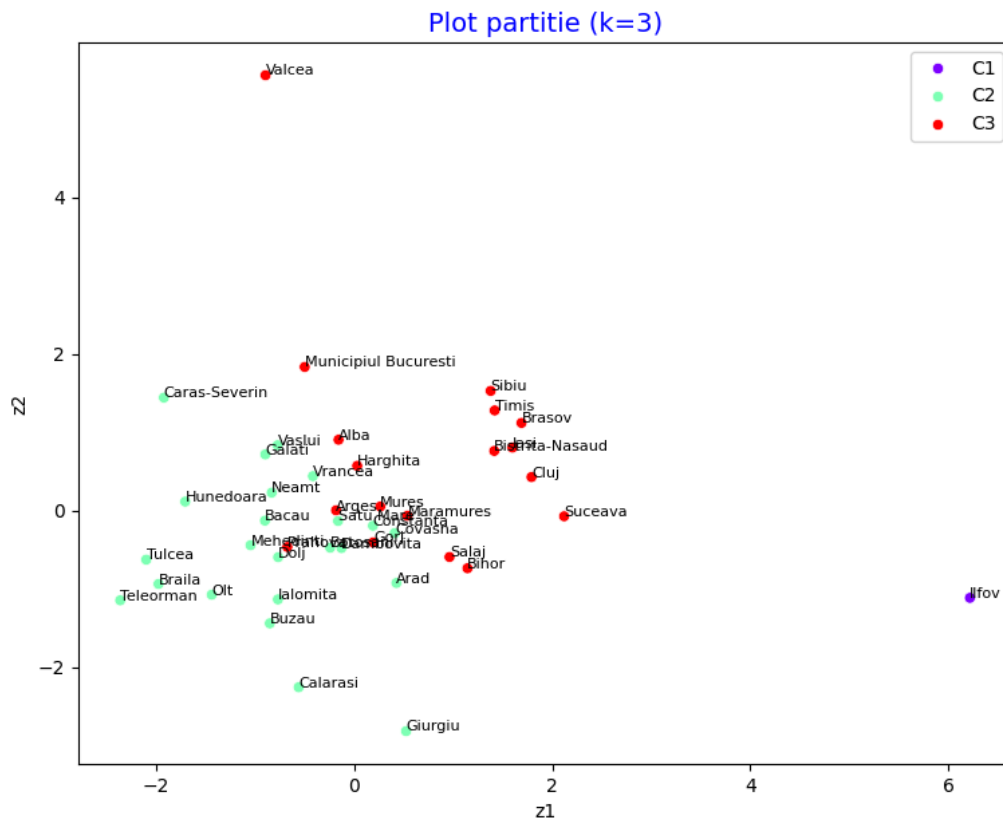
Clusterul C3 (Roșu): Este rezultatul fuziunii dintre fostul cluster al polilor de dezvoltare (București, Cluj, Timiș) și județul Vâlcea. Practic, „vârful de longevitate” reprezentat de Vâlcea a fost integrat în grupul centrelor economice, deși profilurile lor nu sunt perfect identice.

Validarea Silhouette



Un aspect surprinzător este că **scorul Silhouette** mediu a rămas la valoarea de **0.195**, identic cu cel de la $k=4$. Totuși, dacă privim detaliile din grafic, observăm că noul Cluster C3 (Roșu) prezintă mai multe valori negative în partea inferioară a blocului față de configurația anterioară. Acest lucru confirmă faptul că forțarea județului Vâlcea în acest grup a scăzut coeziunea internă a clusterului, Vâlcea fiind acum un „vecin” mai puțin integrat pentru județe precum București sau Cluj.

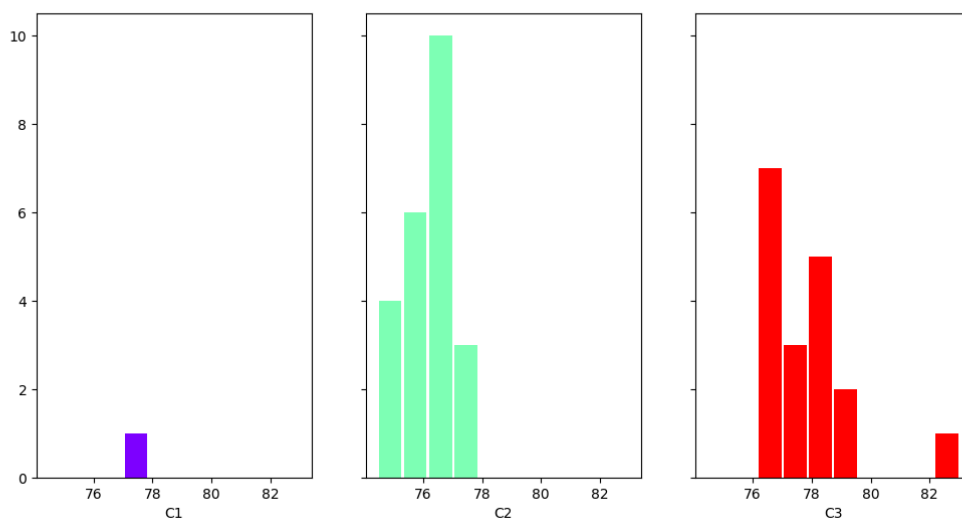
Vizualizare PCA



În **graficul PCA**, se vede clar cum punctul ce reprezintă Vâlcea a fost colorat în roșu, deși poziția sa pe axa z2 este mult mai ridicată față de restul grupului C3. Această distanță vizuală pe hartă demonstrează că, deși matematic partiția funcționează, ea începe să piardă din acuratețea detaliilor demografice pe care le-am observat la k=4.

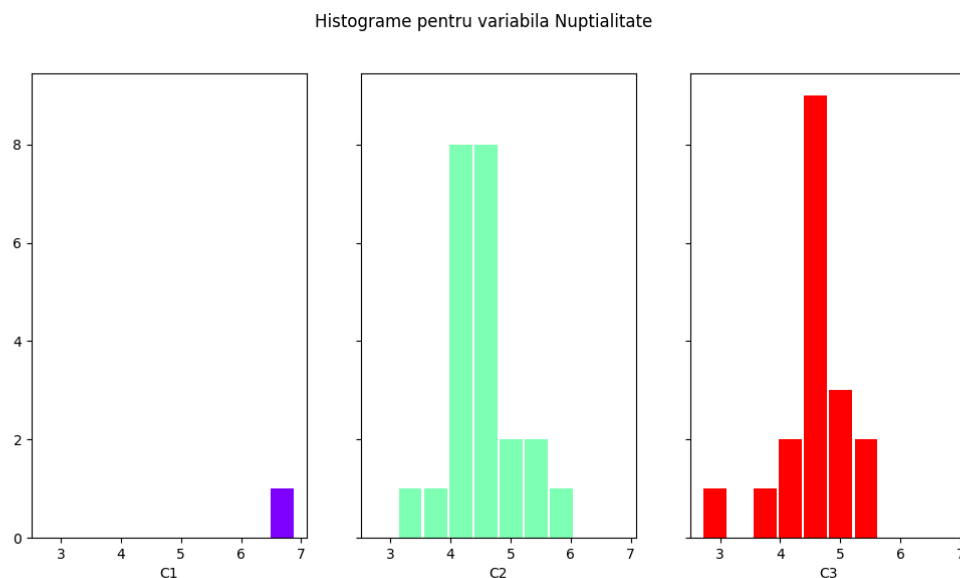
Modificări în Profilul Histogramelor Speranța la viață

Histograme pentru variabila Speranta_de_viata



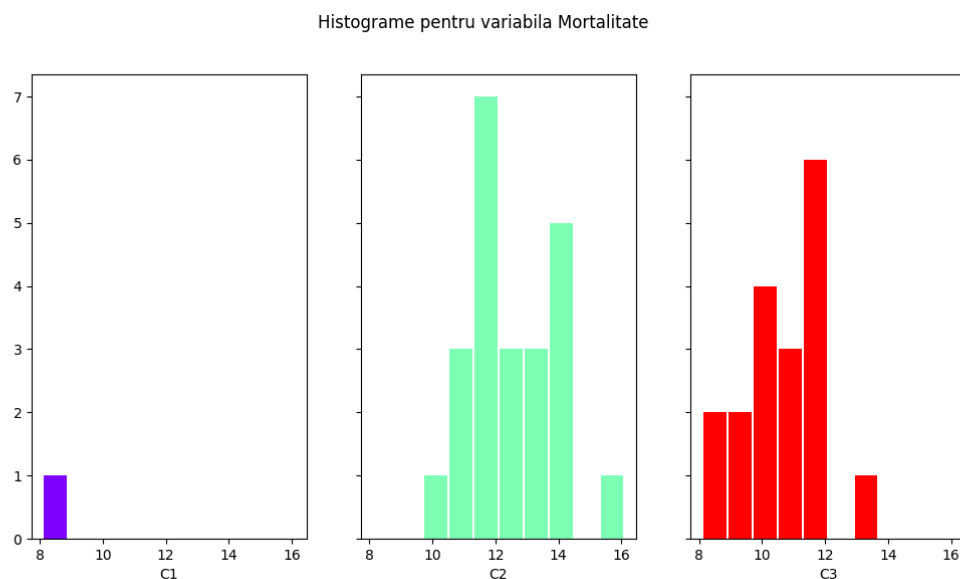
În partiția cu trei cluster, graficul pentru **C3 (Roșu)** devine mult mai eterogen. Dacă la $k=4$ aveam un cluster separat pentru longevitatea extremă a județului Vâlcea, acum observăm în C3 un „vârf” izolat la peste 82 de ani care iese din tiparul mediei urbane de 77-79 de ani. Clusterul **C2 (Verde)** preia acum tot grupul județelor cu speranță de viață scăzută, consolidând imaginea unei zone extinse de stagnare.

Natalitatea



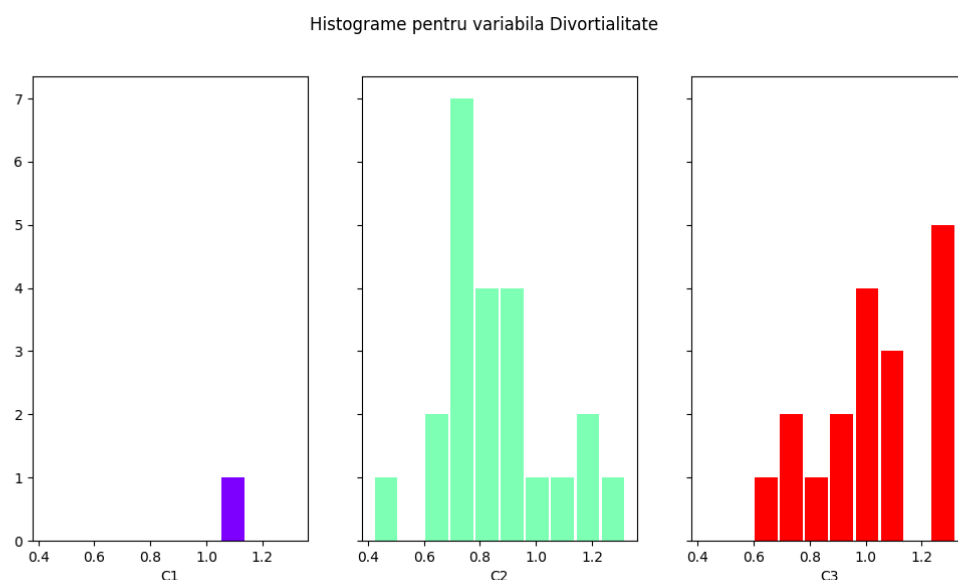
Cea mai importantă schimbare este înregistrată în **C3 (Roșu)**, unde distribuția se lărgeste spre stânga. Prin absorbția județului Vâlcea, acest grup „urban” include acum și valori foarte mici ale natalității (~5.5%), ceea ce diluează profilul dinamic pe care îl observam la $k=4$. Clusterul **C1 (Ilfov)** rămâne singura zonă cu un vârf clar de natalitate ridicată.

Mortalitatea



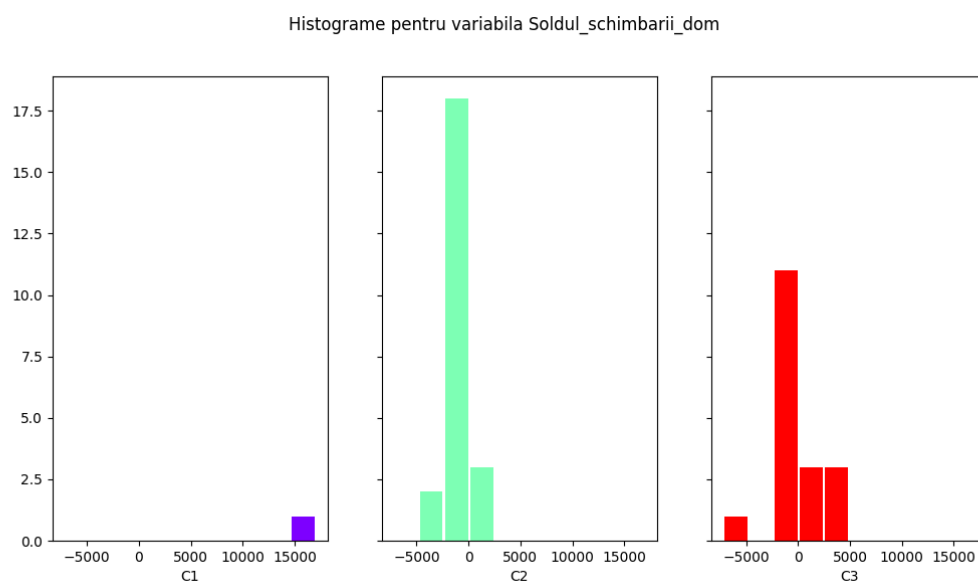
În varianta k=3, clusterul **C2 (Verde)** devine un bloc masiv care acoperă aproape tot spectrul de mortalitate ridicată (10‰ - 15‰). În **C3 (Roșu)**, includerea județului Vâlcea aduce o frecvență mai mare în zona de mortalitate scăzută, făcând acest grup să pară mai „sănătos” la prima vedere, deși ascunde diferențe sociale mari între București și Vâlcea.

Divorțialitatea



Distribuția pentru **C3 (Roșu)** suferă modificări, amestecând rata mare de divorțuri din orașele mari cu stabilitatea mai mare observată în Vâlcea. Rezultatul este un grafic mai împrăștiat, care nu mai definește la fel de clar comportamentul social urban cum o făcea partiția optimală. **C2 (Verde)** rămâne constant în zona de divorțialitate moderată.

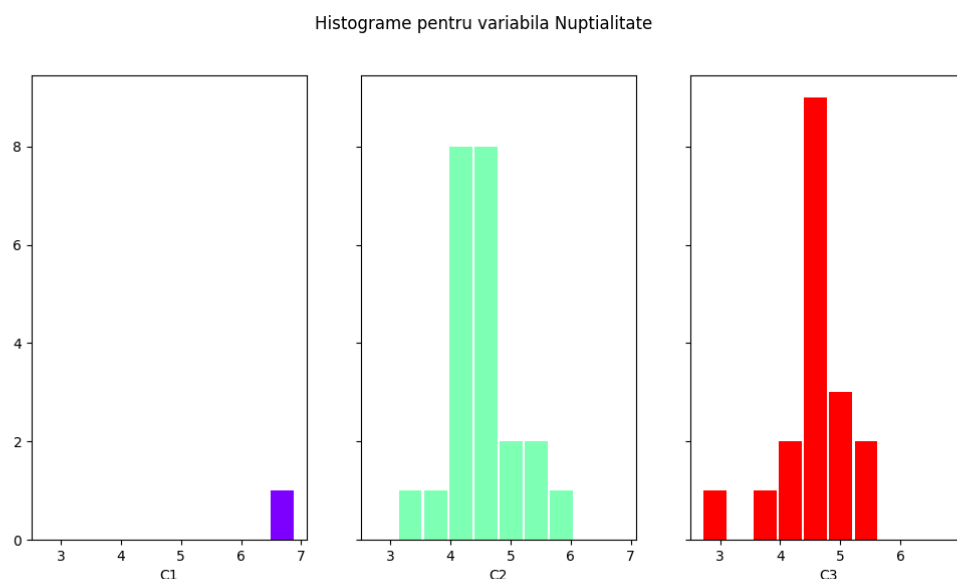
Soldul schimbării domiciliului



Aici, **C1 (Ilfov)** continuă să domine ca excepție pozitivă. Totuși, în **C3 (Roșu)**, care era un profil de atracție pentru oameni, acum se schimbă ușor, deoarece Vâlcea aduce o

valoare neutră (aproape de zero) într-un grup care era dominat de județe ce câștigau populație. Clusterul **C2 (Verde)** reprezintă acum sursa principală de migrație negativă a țării.

Nupțialitatea



În histograma nupțialității pentru **C3 (Roșu)**, se observă cum media grupului este trasă în jos de valoarea extrem de mică a județului Vâlcea (**sub 3%**). Acest lucru face ca profilul urban, care la **k=4** era caracterizat prin dinamism și formarea de noi familii, să pară acum mult mai puțin activ în varianta **k=3**.

4. Concluzii

Algoritmul ierarhic aglomerativ, utilizând **metoda Ward**, a fost soluția ideală pentru a organiza cele 42 de instanțe în grupuri compacte. Această metodă a construit arborele ierarhic prin **minimizarea varianței în interiorul clusterelor**, ceea ce a dus la formarea unor categorii clare, evitând amestecarea județelor cu profile demografice total opuse.

Metoda Elbow a reprezentat criteriul matematic decisiv pentru alegerea numărului de grupuri. Analizând matricea de ierarhie, am identificat un salt semnificativ al distanței de fuziune între pasul 37 (6.14) și pasul 38 (7.90), fapt care a indicat pragul de **k=4** ca fiind **punctul optim** pentru tăierea dendrogramei. Orice fuziune realizată peste acest nivel ar fi dus la pierderea preciziei statistice.

Alegerea partiției cu patru clusterse în detrimentul celei cu trei a fost justificată de capacitatea modelului de a izola cazurile atipice. Doar la **k=4** am putut separa corect județele Ilfov (unic prin migrație) și Vâlcea (rata mortalității considerabil mai mare). În varianta cu **k=3**, Vâlcea era forțată în grupul urban, deși poziția sa pe axele **PCA** și profilul speranței de viață arătau clar că acesta nu se potrivește natural acolo.

Validarea finală prin **scorul Silhouette** (0.195) și **proiecția PCA** a confirmat că gruparea aleasă reflectă realitatea demografică a României. Modelul a reușit să separe eficient județele mai dezvoltate de cele aflate în declin, oferind o structură stabilă care poate fi folosită pentru a înțelege mai bine diferențele sociale și economice dintre regiuni.

Surse de date

Natalitate - POP202A

Mortalitate - POP207A

Nupțialitate - POP211A

Divorțialitate - POP213A

Durata medie a vieții - POP217A

Soldul migrării definitive - POP303B